

Konzeption und Implementierung einer GitHub-Branching-Strategie mit KI-gestützter Compliance

T4_2000

Studiengang Elektrotechnik

Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg
Campus Friedrichshafen

Florian Germann

Eingereicht am: 30.03.2026

Matrikelnummer, Kurs: 7582635, TEA24

Unternehmen: fpt Systems GmbH, 88279, Amtzell

Betreuer im Unternehmen: Simon Würzer

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Erläuterungen	3
2.1	Ausdrücke und Abkürzungen	3
2.2	Listen	3
2.3	Abbildungen und Tabellen	3
2.3.1	Abbildungen	4
2.3.2	Tabellen	4
2.4	Programm Quellcode	4
2.5	Verweise	5
3	Fazit	6
A	Literatur	7
B	Glossar	8



Einleitung

Die effiziente und strukturierte Verwaltung von Quellcode ist ein zentraler Bestandteil moderner Softwareentwicklungsprozesse. In verteilten Entwicklungsteams, in denen mehrere Personen parallel an unterschiedlichen Komponenten oder Funktionen arbeiten, gewinnt insbesondere die Organisation von Versionsständen eine entscheidende Bedeutung. Git-basierte Plattformen wie GitHub stellen hierfür leistungsfähige Werkzeuge bereit, deren Effektivität jedoch maßgeblich von klar definierten und konsistent angewendeten Branching-Strategien abhängt. Solche Strategien legen fest, wie neue Funktionen entwickelt, Fehler behoben und Änderungen in den Hauptentwicklungszweig integriert werden. Sie dienen damit nicht nur der technischen Ordnung, sondern auch der Koordination und Qualitätssicherung innerhalb eines Teams.

In der Abteilung **O-SW** fehlen bislang einheitliche und verbindliche Branching-Strategien. Diese fehlende Standardisierung führt regelmäßig zu Herausforderungen im Entwicklungsprozess. Insbesondere treten Konflikte bei der parallelen Bearbeitung von Aufgaben, beim Zusammenführen von Code sowie bei der Nachvollziehbarkeit von Änderungen auf. Uneinheitliche Vorgehensweisen der Mitarbeitenden begünstigen zudem das Entstehen von Merge-Konflikten, Redundanzen und Fehlern im Codebestand. Die daraus resultierenden Probleme wirken sich nicht nur auf die technische Qualität der Software aus, sondern beeinträchtigen auch die Effizienz der teaminternen Zusammenarbeit.

Im Gegensatz dazu verfügt die Abteilung **E-SW**, bei der Entwicklung von **Firmeneigene Nutzeroberfläche zu Steuerung und Verwaltung von Anlagen (FlexOp)**, bereits über etablierte und dokumentierte Branching-Strategien, die dort erfolgreich eingesetzt werden. Diese vorhandenen Ressourcen stellen eine wertvolle Grundlage dar, um für die **O-SW** eigene, an die spezifischen Anforderungen der Abteilung angepasste Richtlinien zu entwickeln. Die Übertragbarkeit ist jedoch nicht ohne Weiteres gegeben, da

sich Arbeitsweisen, Verantwortlichkeiten und Projektstrukturen zwischen den beiden Abteilungen unterscheiden. Daher ist eine systematische Analyse und Ableitung geeigneter Strategien erforderlich, die sowohl den organisatorischen Rahmenbedingungen als auch den technischen Gegebenheiten der O-SW gerecht werden.

Da die Abteilung O-SW aus rund zwanzig Mitarbeitenden besteht, ist die Einführung neuer Richtlinien nicht nur eine technische, sondern auch eine organisatorische Herausforderung. Unterschiedliche Erfahrungsstände im Umgang mit GitHub, individuelle Arbeitsstile sowie bestehende Gewohnheiten müssen berücksichtigt werden, um eine nachhaltige Akzeptanz der neuen Branching-Strategien zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist die kontinuierliche Einbindung der Mitarbeitenden ein zentraler Bestandteil der Projektarbeit. Durch regelmäßiges Einholen von Rückmeldungen soll ermittelt werden, wie die neuen Vorgaben wahrgenommen werden, ob sie praktikabel sind und in welchen Bereichen Anpassungsbedarf besteht.

Parallel dazu ist es notwendig, die Mitarbeitenden durch geeignete Schulungsmaßnahmen auf einen einheitlichen Wissensstand zu bringen. Nur wenn alle Beteiligten die zugrunde liegenden Konzepte verstehen und die neuen Prozesse sicher anwenden können, lässt sich eine konsistente und qualitativ hochwertige Nutzung der Branching-Strategien erreichen. Die Schulungen dienen daher nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch der Sensibilisierung für die Bedeutung strukturierter Versionsverwaltungsprozesse im Softwareentwicklungsalltag.



Erläuterungen

Im folgenden werden einige nützliche Elemente und Funktionen zum Erstellen von Typst-Dokumenten mit diesem Template erläutert.

2.1 Ausdrücke und Abkürzungen

2.2 Listen

Es gibt Aufzählungslisten oder nummerierte Listen:

- Dies
 - ist eine
 - Aufzählungsliste
-
1. Und
 2. hier wird
 3. alles nummeriert.

2.3 Abbildungen und Tabellen

Abbildungen und Tabellen (mit entsprechenden Beschriftungen) werden wie folgt erstellt.

2.3.1 Abbildungen



Abbildung 1 – Eine Abbildung

2.3.2 Tabellen

	Area		Parameters
cylinder.svg	$\pi h \frac{D^2 - d^2}{4}$	(1)	h : height D : outer radius d : inner radius
tetrahedron.svg	$\frac{\sqrt{2}}{12} a^3$	(2)	a : edge length

Tabelle 1 – Eine Tabelle

2.4 Programm Quellcode

Quellcode mit entsprechender Formatierung wird wie folgt eingefügt:

```
1  const ReactComponent = () => {  
2    return (  
3      <div>  
4        <h1>Hello World</h1>  
5      </div>  
6    );  
7  };  
8  
9  export default ReactComponent;
```

Listing 1 – Ein Stück Quellcode

2.5 Verweise

Für Literaturverweise verwendet man die `cite`-Funktion oder die Kurzschreibweise mit dem `@`-Zeichen:

- `#cite(form: "prose", <iso18004>)` ergibt:
International Organization for Standardization [1]
- Mit `@iso18004` erhält man: [1]

Tabellen, Abbildungen und andere Elemente können mit einem Label in spitzen Klammern gekennzeichnet werden (die Tabelle oben hat z.B. das Label `<table>`). Sie kann dann mit `@table` referenziert werden. Das ergibt im konkreten Fall: Tabelle 1



Fazit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defenda et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defenda et.

A Literatur

- [1] International Organization for Standardization, „ISO/IEC 18004: Information technology – Automatic identification and data capture techniques – QR code bar code symbology specification“, in *ISO/IEC 18004:2015*, 2015.

B Glossar

E-SW: Entwicklung Software - Abteilung bei der fpt Systems GmbH, welche die Entwicklung neuer FlexOp Versionen und anderer Hochsprachenprojekten übernimmt [1](#)

FlexOp – Firmeneigene Nutzeroberfläche zu Steuerung und Verwaltung von Anlagen [1](#)

O-SW: Operations Software - Abteilung bei der fpt Systems GmbH, welche die Programmierung von SPS Projekten übernimmt [1](#), [1](#), [2](#), [2](#)

Sperrvermerk

Die vorliegende Arbeit mit dem Titel

Konzeption und Implementierung einer GitHub-Branching-Strategie mit KI-gestützter Compliance

enthält unternehmensinterne bzw. vertrauliche Informationen der fpt Systems GmbH, ist deshalb mit einem Sperrvermerk versehen und wird ausschließlich zu Prüfungszwecken im Studiengang Elektrotechnik der Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg Campus Friedrichshafen vorgelegt.

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung der Ausbildungsstätte (fpt Systems GmbH) vorliegt.

Amtzell 30.03.2026



Florian Germann

Selbstständigkeitserklärung

Gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017. Ich versichere hiermit, dass ich meine Arbeit mit dem Thema:

Konzeption und Implementierung einer GitHub-Branching-Strategie mit KI-gestützter Compliance

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass alle eingereichten Fassungen übereinstimmen.

Amtzell 30.03.2026



Florian Germann